



PORTOFOLIO MATA KULIAH

MACHINE LEARNING

Kode: D20B.223 | Angkatan 2023 | Semester 2 | Genap 2023/2024

**Portofolio OBE: Rancangan Tugas - Rubrik - Evidence Asesmen - Ketercapaian
CPL**

Periode Pembelajaran: Genap 2023/2024

RPS disimpan sebagai dokumen sumber terpisah dan tidak dilampirkan ulang dalam portofolio.

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

LEMBAR PENGESAHAN

**PORTOFOLIO MATA KULIAH
MACHINE LEARNING**

Program Studi	S2 Statistika Terapan
Mata Kuliah	Machine Learning
Kode Mata Kuliah	D20B.223
Angkatan	2023
Semester	2 (Genap 2023/2024)

Dokumen portofolio mata kuliah ini telah ditelaah dan disahkan sebagai bagian dari dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 15 Juli 2024
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran



I Gede Nyoman Mindra Jaya

A. Ringkasan Ketersediaan Evidence

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS / acuan RPS	Tersedia	RPS Pembelajaran Mesin.pdf
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Disusun selaras dengan CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik empat level dan empat dimensi.
d	Contoh tugas/soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Contoh asesmen formatif, UTS/UAS/proyek.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Sebagian	Kandidat mahasiswa dan skor tersedia; naskah jawaban asli perlu dilampirkan jika tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Tersedia	Evaluasi proxy berbasis komponen nilai dan ambang 80.

Catatan integritas evidence: RPS tidak dilampirkan ulang. Untuk mata kuliah historis yang mengalami perubahan nama/kode, CPMK/SubCPMK dalam portofolio distandardisasi menggunakan RPS OBE mutakhir atau mata kuliah ekuivalen. Data nilai tetap berasal dari semester aktual. Naskah jawaban mahasiswa tidak dibuat atau direkayasa.

1. Identitas Mata Kuliah dan Penyelarasan OBE

Nama Mata Kuliah	Machine Learning
Kode	D20B.223
Angkatan	2023
Semester	2 / kode 20232
Periode	Genap 2023/2024
Mahasiswa terdaftar	9
Data nilai valid	9
RPS/acuan	RPS Pembelajaran Mesin.pdf

1.1 CPMK dan SubCPMK

CPMK	SubCPMK	Rumusan	Level
CPMK1	SubCPMK1	Menganalisis masalah prediksi dan representasi fitur.	C4
CPMK2	SubCPMK2	Mengevaluasi algoritma dan metrik sesuai tipe masalah.	C5
CPMK3	SubCPMK3	Mengimplementasikan, menala, dan memvalidasi model machine learning.	C6
CPMK4	SubCPMK4	Menyintesis model yang akurat, interpretable, dan bertanggung jawab.	C6

1.2 Bahan Kajian Utama

- supervised learning
- cross-validation

- ensemble
- interpretability

2. Rancangan Tugas Mahasiswa

2.1 Tugas 1

Pemetaan	CPMK1 / SubCPMK1
Deskripsi	Baseline dan pipeline supervised learning.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.2 Tugas 2

Pemetaan	CPMK2 / SubCPMK2
Deskripsi	Cross-validation dan hyperparameter tuning.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.3 Tugas 3

Pemetaan	CPMK3 / SubCPMK3
Deskripsi	Perbandingan random forest/boosting/metode lain.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.4 Tugas 4

Pemetaan	CPMK4 / SubCPMK4
Deskripsi	Proyek ML dengan SHAP/LIME atau interpretabilitas relevan.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

3. Rubrik Penilaian

Dimensi	4 - Sangat Baik	3 - Baik	2 - Cukup	1 - Kurang	Bobot
Ketepatan konsep/metode	Tepat, lengkap, argumentatif	Tepat dengan kekurangan kecil	Sebagian tepat	Tidak tepat/tidak terjustifikasi	25%
Implementasi & validasi	Benar, reproducible, tervalidasi	Benar dengan validasi cukup	Ada kesalahan minor/validasi terbatas	Banyak kesalahan/tidak dapat direproduksi	25%
Interpretasi &	Mendalam,	Benar dan cukup	Interpretasi terbatas	Salah/tidak substantif	25%

ketidakpastian	kontekstual, membahas ketidakpastian	kontekstual			
Komunikasi & integritas	Sistematis, transparan, sumber/audit jelas	Sistematis dengan kekurangan kecil	Kurang rapi/kurang transparan	Tidak sistematis/tidak transparan	25%

4. Contoh Tugas dan Soal Sesuai CPMK/SubCPMK

No	Contoh Soal/Tugas	Model Jawaban yang Diharapkan	Pemetaan
1	Mengapa test set tidak boleh dipakai untuk tuning?	Menjelaskan konsep/asumsi yang relevan dan memberi alasan metodologis.	CPMK1/SubCPMK1
2	Kapan precision/recall lebih relevan daripada accuracy?	Membandingkan alternatif, menyebut kriteria pemilihan, serta risiko pelanggaran asumsi.	CPMK2/SubCPMK2
3	Bagaimana cross-validation membantu estimasi generalisasi?	Menunjukkan langkah analisis/komputasi, validasi, dan interpretasi yang dapat direproduksi.	CPMK3/SubCPMK3
4	Apa keterbatasan SHAP/LIME dalam menjelaskan model?	Mengintegrasikan hasil, ketidakpastian, keterbatasan, dan implikasi substantif.	CPMK4/SubCPMK4

5. Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi-Terendah

Status evidence: Rekap nilai tersedia. Dokumen ini tidak mengarang jawaban mahasiswa; scan/PDF jawaban asli dapat ditempel sebagai evidence tambahan.

Kategori	Mahasiswa	NPM	Total	Nilai	Tindak Lanjut Evidence
Nilai akhir tertinggi	Najma Rafifah Putri Syallya	140720230018	82	A	Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia.
Nilai akhir terendah	Ayu Sangrila	140720230005	78	B	Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia.

5.1 Profil Komponen Kandidat Evidence

Kategori	Nama	TUGAS	PROYEK	UTS	UAS
Tertinggi	Najma Rafifah Putri Syallya	85	85	80	81
Terendah	Ayu Sangrila	85	81	80	74

6. Evaluasi Ketercapaian CPL yang Didukung Mata Kuliah

Jumlah mahasiswa terdaftar	9
Jumlah nilai valid	9
Rata-rata nilai akhir	79.89
Minimum - maksimum	78.0 - 82.0
Persentase nilai akhir ≥ 80	77.8%

Metode evaluasi: Ambang ketercapaian individu = 80. Ketercapaian kelas dinilai tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai skor ≥ 80 . Karena arsip nilai historis belum menyimpan tagging butir-soal ke CPMK, hasil berikut merupakan proxy internal portofolio dan bukan pengganti perhitungan CPL resmi program.

6.1 Statistik Komponen Asesmen

Komponen	Rata-rata	Minimum	Maksimum	% ≥ 80
TUGAS	85.0	85.0	85.0	100.0%
PROYEK	81.11	80.0	85.0	100.0%
UTS	78.56	77.0	80.0	44.4%
UAS	78.67	74.0	81.0	55.6%
TOTAL	79.89	78.0	82.0	77.8%

6.2 Hasil Ketercapaian CPMK-CPL (Proxy)

CPL	CPMK	SubCPMK	Proxy Asesmen	Rata-rata	% ≥ 80	Status
CPL1	CPMK1	SubCPMK1	TUGAS, UTS	81.78	100.0%	Tercapai
CPL2	CPMK2	SubCPMK2	TUGAS, UTS	81.78	100.0%	Tercapai
CPL3	CPMK3	SubCPMK3	TUGAS, PROYEK	83.06	100.0%	Tercapai
CPL5	CPMK4	SubCPMK4	PROYEK, UAS	79.89	66.7%	Perlu Penguatan

6.3 Rencana Tindak Lanjut Continuous Improvement

Area	Temuan	Tindak Lanjut	Indikator Perbaikan
CPMK4	Ketercapaian proxy terendah (66.7%).	Tambahkan asesmen formatif, contoh kasus bertahap, dan feedback sebelum asesmen sumatif.	Persentase mahasiswa ≥ 80 meningkat pada cohort berikutnya.
UTS	Komponen UTS memiliki rata-rata relatif paling rendah.	Review kesesuaian tingkat kesulitan, scaffolding, rubrik, dan kesempatan remediasi berbasis feedback.	Rata-rata komponen dan distribusi skor membaik tanpa menurunkan standar.
Evidence OBE	Arsip historis belum sepenuhnya question-level mapped.	Mulai periode berikut beri tag CPMK/SubCPMK pada setiap butir/tugas dan simpan rubrik serta contoh jawaban.	CPL dapat dihitung langsung tanpa proxy.

7. Rekap Nilai Mahasiswa

Rekap nilai lengkap per komponen asesmen. Kolom komponen yang tidak digunakan pada mata kuliah tidak ditampilkan. Nilai K/kosong dipertahankan sebagai jejak akademik dan tidak dimasukkan ke statistik ketercapaian.

No	NPM	Nama Mahasiswa	Tugas	Proyek	UTS	UAS	Total	Nilai
1	140720230002	Zhafira Haura	85	80	77	80	80	A
2	140720230004	WANDA ALIFIA	85	82	80	81	81	A
3	140720230005	Ayu Sangrila	85	81	80	74	78	B
4	140720230006	WIDI WILDANI ALFARISi	85	80	78	79	80	A
5	140720230010	Dila Fitriani Azuri	85	80	80	74	78	B
6	140720230011	Hani Nurhapilah	85	80	77	80	80	A
7	140720230012	Nuzila Ismatilah	85	82	78	79	80	A
8	140720230015	MUHAMMAD YASYFI AVICENNA	85	80	77	80	80	A
9	140720230018	Najma Rafifah Putri Syallya	85	85	80	81	82	A